从 MACE-Polar 蒸馏线性 MACE

六分子精度、速度，以及 c1/c2 的采样与重加权边界

2026 年 10 月 27 日 · Symmetrix-Polar / 蒸馏线

能量 / 力（3,465 帧）	六分子气相	原子电荷 q
1.12 / 7.75	1.17 / 1.00	0.0117 e
meV/atom / meV/Å	meV/atom / meV/Å	4π 标度，867 帧

l=1 偶极 μ	预测多极的 Ewald 能	速度（5,184 原子，A100）
0.0475	0.311	4.47 / ~20.2
4π 标度，867 帧	meV/atom	仅骨架 FP32 / 完整链路 FP64（投影）

128 通道线性 MACE 学生从 MACE-Polar-1-M 教师蒸馏，在全部 23,376 帧（3,465 帧留出）上达到 1.12 meV/atom 与 7.75 meV/Å；电荷与 l=1 多极读出在 867 帧上给出 0.0117 e 与 0.0475（4π 标度），把预测多极送进教师同一套 GTO/Ewald 核，静电能与教师相差 0.311 meV/atom。

速度分三档，不能混用：仅骨架的 FP32 引擎路径 4.47 μs/atom/step（实测，5,184 原子），同一骨架 FP64 为 12.3；完整链路（骨架 + q/μ 读出 + Ewald）在 FP64 下约 20.2 μs/atom/step，这是投影值，因为Symmetrix 标准 MACE pair style 还没有电荷/偶极输出。

重加权边界：1,152 原子的一步重要性采样 σ_β=8.02、ESS=0.24 %，单帧占 91.5 % 权重，不能用于生产；96 原子 ESS≈44 %、气相 98 %。需要 POLAR 的 c1/c2 时应直接学生采样，修正则用 λ 中间势 + BAR/MBAR。

范围：q/μ 读出只训练了 6,809 帧（覆盖 1,100 个状态），不是全部 23K；CO2/H2O/NH3 的 Ewald 残差 0.4–0.6 meV/atom，0.1 meV/atom 未达到。

同一骨架在 FP32 用 4.47 只是为了与论文的线性 MACE-OFF23（4.50）对齐，不代表完整模型的成本；完整模型按 FP64 的 ~20 μs 计。

路线选择：蒸馏、4G 与重加权的取舍

目标与候选路线

目标是让六种分子的 E/F、q/μ 和长程静电在单张 A100 上落进约 20 μs/atom，同时保持与 MACE-Polar 教师一致的精度。四条候选路线都实际跑过：

精确 PolarMACE：引擎 FP64 128.99 μs/atom（5,184 原子），对 MD 和 c1/c2 太慢。

4G-HDNNP：13.45–19.26 μs/atom，但精度 31 meV/atom、75 meV/Å，过不了 5/30 的精度门；缺 l=1 多极和角向基组，不是数据量的问题。

OFF23 采样 + 逐帧重加权：1,152 原子 σ_β=13.76、ESS=0.47 %，单帧占 59.6 % 权重，生产尺寸塌缩。

线性学生蒸馏（本工作）：1.12 meV/atom、7.75 meV/Å，仅骨架 FP32 4.47、FP64 12.3，完整链路约 20.2 μs/atom（投影）。

蒸馏路线的四步

第一步，用 MACE-OFF23-medium 的 checkpoint 初始化（过滤到 H/C/N/O）。OFF23 只是物理先验和架构模板，不是目标；学生看到的全部标签都来自 POLAR。

第二步，用教师的 REF_energy/REF_forces 训练 128 通道线性 MACE：23,376 帧、60 个 epoch、力权重 20。

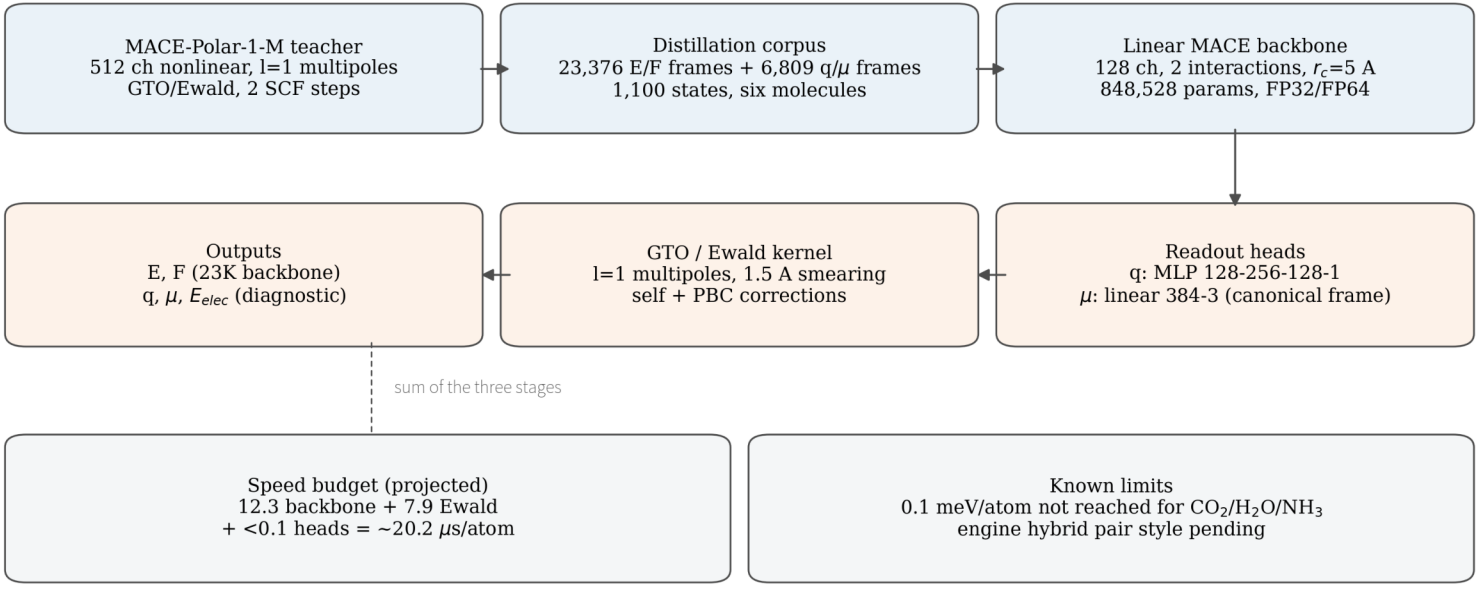
第三步，冻结骨架，用 0e 特征拟合电荷 MLP，用 1o 特征拟合 384→3 的线性偶极映射，目标仍是教师多极；读出在规范系里做，保证旋转一致性。

第四步，导出 Symmetrix JSON，测 FP32/FP64 骨架速度，再把 q/μ 头和 GTO/Ewald 核加上，得到完整链路的预算。

为什么 c1/c2 用直接采样

重加权在生产尺寸不可用；学生直接采样没有 ESS 问题，偏差就是学生的模型误差（力约 1 %）。用 96 原子或小体系的教师短轨迹做同状态对照来标定；若必须修正，再按 λ 中间势 + BAR/MBAR，且混合势的能量和力必须来自同一次采样。

数据、模型与读出：一条从教师到学生的链路



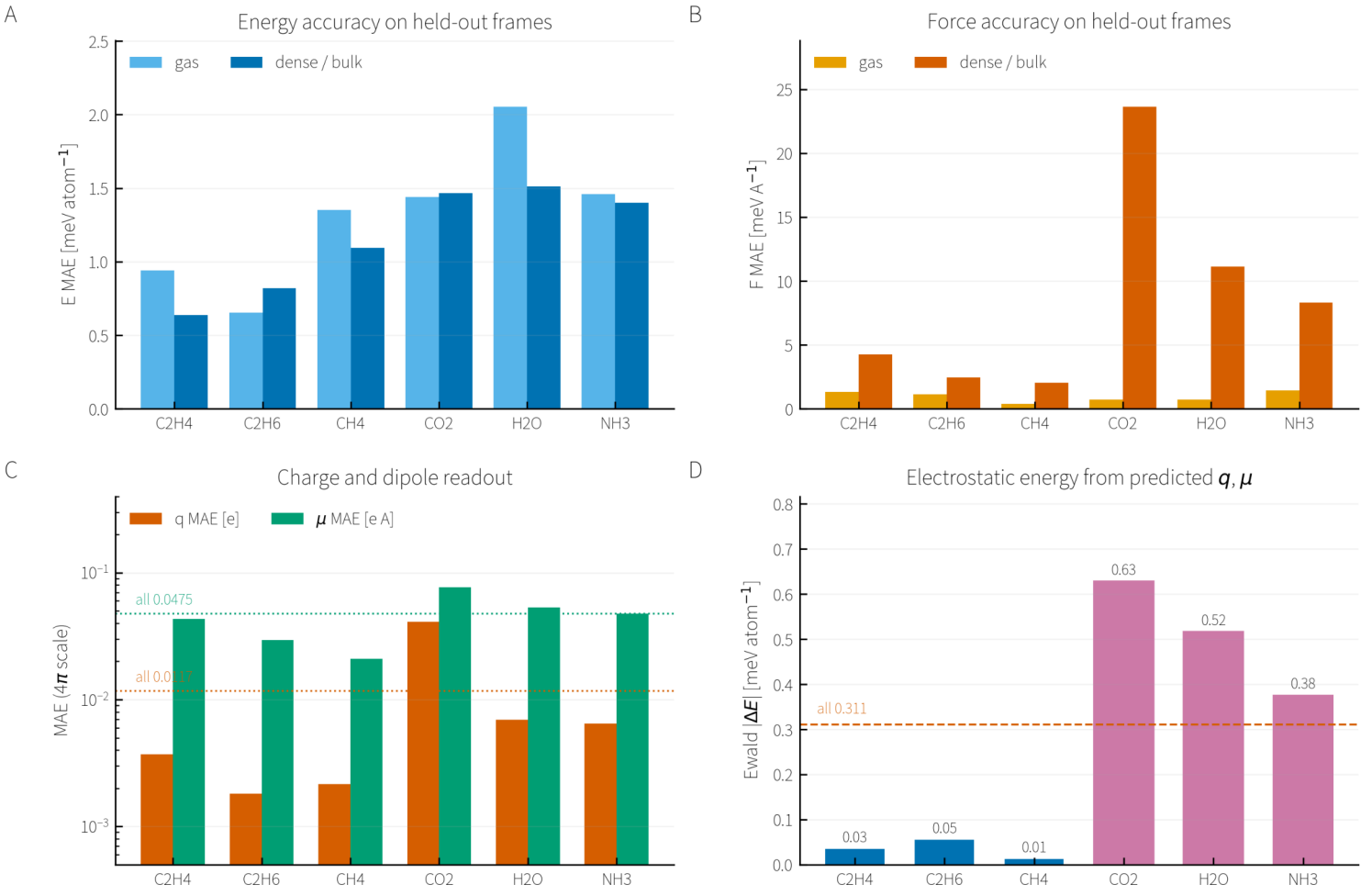
Teacher distillation (***E***, F, q, ***μ***), charge/dipole readout heads, and the canonical-frame + GTO/Ewald path.

教师是 512 通道非线性 polar MACE，带 l=1 原子多极、GTO/Ewald 长程和两步电荷密度迭代；它给 23,376 帧 E/F 标签和 6,809 帧 q/μ 标签，覆盖六种分子、1,100 个状态。学生是标准线性 MACE：128 通道、两层相互作用、r_cut 5 Å、848,528 个参数，用教师的 REF_energy/REF_forces 训练 60 个 epoch，力权重 20。

电荷由 0e 特征的 MLP 给出；三个 l=1 多极系数由 1o 特征的完整线性映射（384→3）给出。这个映射混合通道，在原始坐标系里不满足旋转一致性（0.825 meV/atom），所以每帧先做 cell QR 旋转到规范系，读出后再转回，旋转一致性到 4.6e-14 meV/atom；正交晶胞本来就接近规范系，无需重训。

GTO/Ewald 核与教师完全相同（l=1、1.5 Å 涂抹、自能与 PBC 修正）。预测的 q、μ 送入该核算出的静电能只作诊断；E_elec 不能加到 MACE 总能量上，因为骨架训练目标已经包含长程项。

六分子精度：能量 1.12 meV/atom、力 7.75 meV/Å

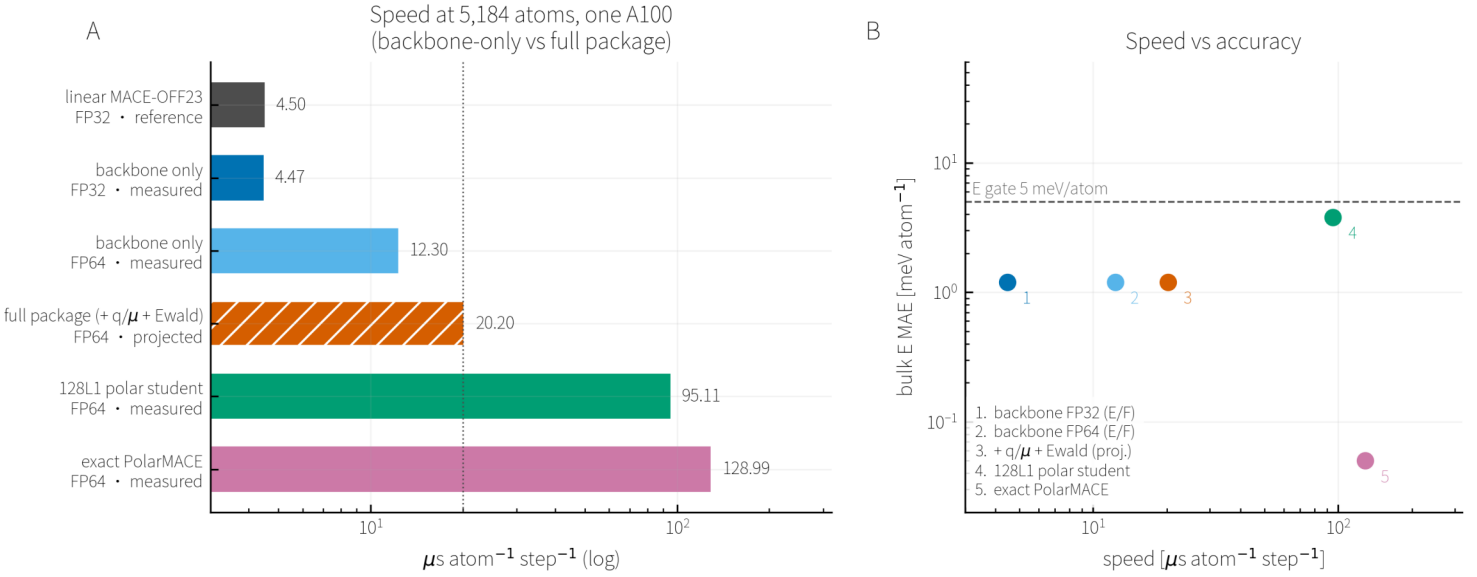


气相指约 0.0001 分子/Å^3、分子彼此隔离的稀薄构型；致密/体相指 0.0001–0.035 分子/Å^3、150–1500 K 的周期盒——两者是同一批六种分子的不同热力学状态，不是不同体系。A、B 分别是 3,465 帧留出集上每个分子的能量与力 MAE，按这两种状态分开；C 是 867 帧带教师多极标签的电荷与偶极误差（4π 标度，虚线为全帧值）；D 是把预测 q、μ 送进教师 GTO/Ewald 核与教师系数结果之差。所有数值都是对教师的 MAE，不是与实验的比较。

CO2 密相的力误差 23.62 meV/Å 看着大，但它的参考力本身约 1.34 eV/Å，是其他致密分子的两倍，相对误差 1.8 %，与 H2O（1.7 %）、NH3（1.3 %）同档；C2H4、C2H6、CH4 都在 0.3–0.6 %。其中一个 0.02 mol/Å^3、150 K 的 CO2 状态仍在弛豫（E/atom 在轨迹上降 1.1 eV，早期帧力达 3.6 eV/Å），它单独把绝对F 从约 11.5 拉到 23.6 meV/Å；做 c1/c2 时该状态不能当作平衡态使用。

Ewald 残差集中在 CO2、H2O、NH3（0.38–0.63 meV/atom），C2H4/C2H6/CH4 只有 0.01–0.05；这是局域多极基组的表示限制，不是帧数不够，0.1 meV/atom 在本表示下未达到。

速度：骨架 4.47、完整链路约 20 μs/atom（投影）



所有数值都是 5,184 原子、单张 A100 上的 μs/atom/step。A 图里 4.47 是仅骨架、FP32、无 q/μ 读出、无 Ewald 项的引擎实测；它只用于说明与论文的线性 MACE-OFF23（4.50）同档。同一骨架 FP64 是 12.3。完整链路（骨架 + q/μ + Ewald）按 12.3 + 7.9 + <0.1 ≈ 20.2 计，是投影而不是端到端实测，因为 Symmetrix 标准 MACE pair style 还没有电荷/偶极输出。

B 图把精度和速度放在同一张图上：蓝色点（骨架 FP32/FP64）用的是骨架自身的 E/F 精度，橙色点（完整链路投影）假设 q/μ/Ewald 不改变 E/F，绿色和紫色分别是 128L1 非线性 polar 学生与精确教师的引擎实测。在 20 μs 预算下，当前方案是唯一把 E/F、q/μ 和长程都放进同一张图的路线。

重加权：1,152 原子的一步重要性采样不可用

结论与条件

用蒸馏学生做源采样、再按 $w \propto \exp(-\beta\Delta U)$ 重加权到 POLAR，在 1,152 原子、300 K、501 帧（500 ps，1 ps 一帧）上得到 σ_β=8.02、ESS=0.24 %，501 帧里等效只有 1.2 帧；单帧（第 277 帧）占 91.5 % 权重。96 原子学生自采轨迹（19 帧）σ_β=1.87、ESS≈44 %，气相 336 帧 σ_β=0.16、ESS=98 %。对照 OFF23→POLAR 同尺寸为 σ_β=13.76、ESS=0.47 %。

为什么学生更准、ESS 反而更低

学生整体更接近 POLAR（σ_β 8.0 对 13.8），但 ESS 由最大几个权重决定，不由 σ_β 单调决定。1,152 原子这批帧是 OFF23 采的，对学生是分布外；第 277 帧 ΔU 比均值低约 0.59 eV，单帧拿走 91.5 % 权重。OFF23 不在自己的轨迹上遇到这种离群，所以最大单帧只有 59.6 %。ESS 是尾部敏感诊断，不能单独作为“可用”判据。

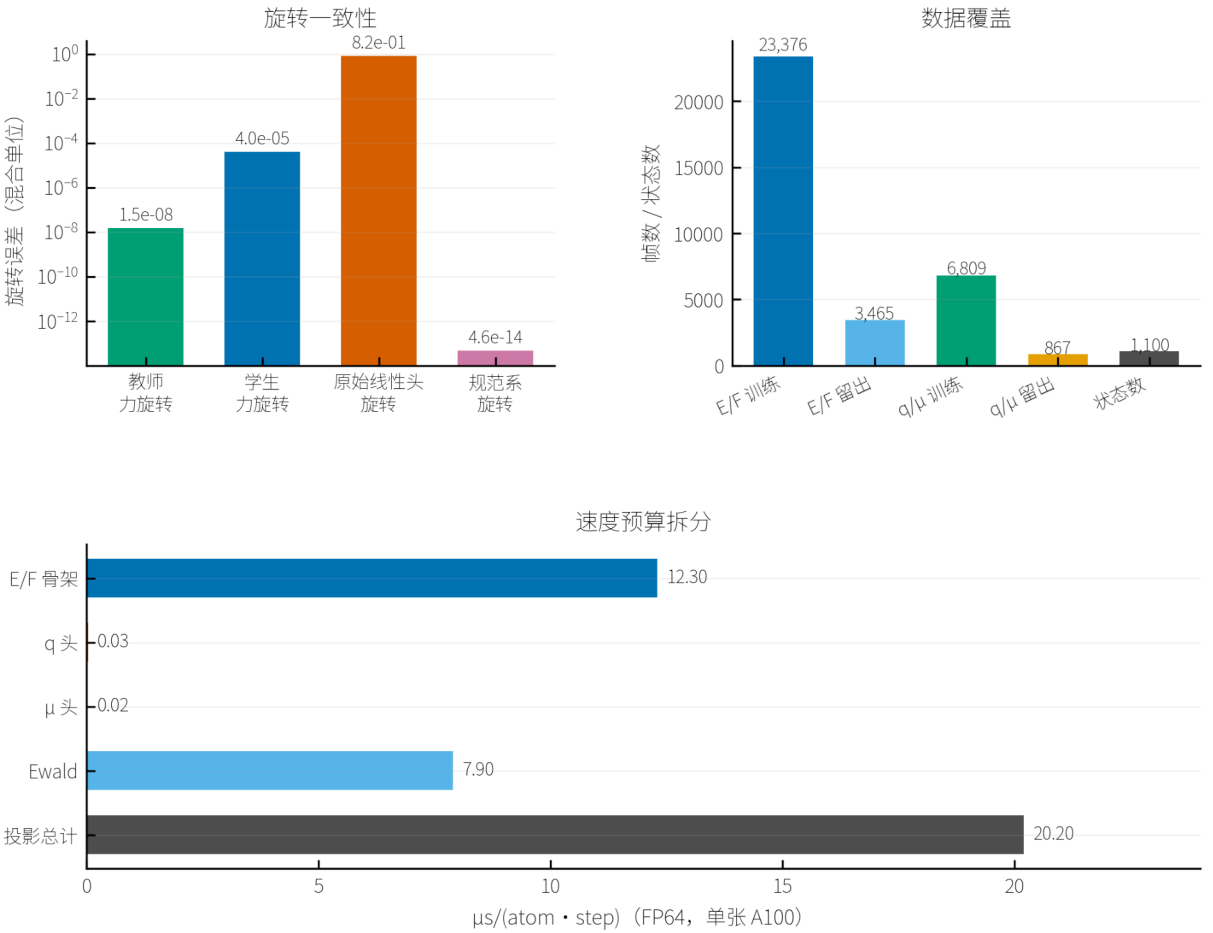
尺寸效应与可行路线

ΔU 是广延量：1,152 原子时逐帧标准差 0.207 eV（0.18 meV/atom），$\beta\Delta U$ 的 σ 就是 8；要把 σ_β 压到 3 以下，每原子能量涨落需从 0.18 降到约 0.07 meV/atom，还要再准 2.5–3 倍。因此生产尺寸不跑一步重加权：直接用学生采样（不加权），偏差由模型误差决定；必须修正时按 test 仓库Task 6 采样 λ 中间势并用 BAR/MBAR，混合势的能量和力必须来自同一次采样。

文献为什么能重加权

Herzog 等（JCTC 2022）的 MLPT 用 200 个训练构型学 ΔU 再配权，MLMC 用校正势重新采样后只对残差配权；Chehaibou 等（JCTC 2019）把同类方法用于RPA 吸附焓；Hilpert 与 Kresse（JCP 2026）在 63 个水分子、292 K、5,000 个去相关构型上对 DFT–MLIP 能量差配权，MACE 的 ESS≈4,200；Thaler 与Zavadlav（Nat Commun 2021）把重加权放进可微训练；Shirts 与 Chodera（JCP 2008）用 MBAR 合并多个平衡态。它们的共同点是：扰动小或目标相同、用中间态/校正势重新采样、样本大，或观测量不是整盒广延量。

稳定性、数据覆盖与速度预算



学生力场旋转误差 4.0e-5，NVE 漂移 0.245 meV/atom/ps（1 ps）；原始完整线性头不满足旋转一致性（0.825 meV/atom），规范系变换后到 4.6e-14，且正交晶胞无需重训。

数据是 23,376/3,465 帧 E/F 与 6,809/867 帧 q/μ，覆盖 1,100 个状态；ACF 估计约 4,450 个有效独立样本，帧数不等于独立样本数。

速度预算把实测骨架（12.3 FP64）、实测 PyTorch Ewald（1,152 原子 7.9）和实测头（<0.1）相加得到 20.2；这是投影，不是端到端引擎测量。

c1/c2：直接学生采样，而不是一步重加权

要估计的量与判定标准

c1 是单体外场下的中心化密度剖面（或均相绝对化学势的一部分），c2 是两体直接关联函数，通常先从加权 O–O 径向分布经 OZ 反演得到。两者都是整盒系综的统计量，对密度、温度和盒子形状敏感；判定不能只看 ESS，要看分块误差和与独立 POLAR 轨迹的同状态偏差。

重加权审计的结论

500 ps、1,152 原子的 OFF23 轨迹重加权到 POLAR：σ_β=13.76、ESS=0.47 %，单帧最大权重 59.6 %；换用蒸馏学生做源：σ_β=8.02、ESS=0.24 %，单帧最大权重 91.5 %。学生整体更接近 POLAR，但 1,152 原子这批帧对它是分布外，第 277 帧单独拿走 91.5 % 权重，所以 ESS 反而更低。96 原子学生自采轨迹 ESS≈44 %、气相 98 %，小体系可用。

为什么生产尺寸不重加权

ΔU 是广延量：1,152 原子时逐帧标准差 0.207 eV，βΔU 的 σ 就是 8；要把 σ_β 压到 3 以下，每原子能量涨落需从 0.18 降到约 0.07 meV/atom。因此生产 c1/c2 直接用学生采样（不加权），偏差由模型误差决定；必须修正时按 test 仓库 Task 6 采样 λ 中间势并用 BAR/MBAR，且混合势的能量和力必须来自同一次采样。

输入数据的资格

test 仓库已修复 500 ps 辅助脚本的 RDF 配对归一化（上三角 N(N−1)/2 对），主模块球壳体积此前也已修正；Widom 分母、OZ 半格点网格和分子理想参考仍未验收。500 ps 盒子的时间平均 O 密度在 z 向 CV≈0.89（x、y 约 0.01–0.02），说明它是薄层/两相结构，不能直接当作均相液体 c2 的参照；体相 c1/c2 需要另建均匀密度状态。

采样与数据状态：三条非均匀路线与它们的用途

致密均匀补充

0.035 mol/Å³、64 分子盒，六种分子 × 300/400/500 K，每状态 2 帧。用途是补齐高压/高密度端，减少学生在外推密度上的误差；当前 5/14 状态。

非均匀密度（slab）

六种分子、0.035 mol/Å³、液–气 slab 几何（z 向 3L），每状态 7 帧。用途是让学生的密度响应和界面附近构型进入训练分布；当前 7/11 状态。这批构型将来可算密度剖面与界面 c1，但不是均相 c2 的输入。

非均匀外场（site field）

1,152 原子水，JCTC 风格四正弦标量场逐原子加力，300/500/700 K × 2 个场实现，每状态 7 帧，6/6 已完成，共 42 帧。用途是给外场下的取向与密度响应提供数据；标签仍由 MACE-Polar 教师给出，OFF23 只负责采样。CO2 的 site-field 尚未开跑。

采样与标签的边界

以上轨迹目前只有采样势的能量或坐标，q/μ 与 E/F 标签需要另跑教师。采样势（OFF23）与目标（POLAR）不是同一个势，构型分布本身有模型偏差；这正是要用教师标签训练学生、再用学生直接采样来缩小的一步。

方法与记账

教师与数据

教师是 MACE-Polar-1-M：512 通道非线性 polar MACE，带 l=1 原子多极、精确 GTO/Ewald 长程和两步电荷密度迭代。蒸馏语料含 23,376 帧训练与3,465 帧留出，六种分子（H2O、NH3、CH4、C2H4、C2H6、CO2）、1,100/176 个状态，按状态划分。ACF 分析给出约 4,450 个有效独立样本，23K 不是 23K 个独立样本。

骨架与读出

学生是标准线性 MACE：128 通道、两层相互作用、l_max=3、r_cut=5.0 Å、848,528 个参数，训练 60 个 epoch，力权重 20，Adam + ReduceLROnPlateau。模型导出为 Symmetrix JSON，在 FP32 direct/JIT 路径上以 4.47 μs/atom/step 运行（5,184 原子）；FP64 物化路径 12.3 μs。

q/μ 语料是 stride-4 训练集加 965 帧状态补充，覆盖全部 1,100 个状态。0e 与 1o 节点特征取自能量读出；两层 MLP 把 0e 映射到每原子电荷，完整线性映射（384→3）把 1o 映射到教师的三 l=1 多极系数。该线性映射不是逐通道等变映射：教师系数来自非线性电荷密度头，需要通道/基组混合；物理能量和力仍等变，因为 GTO/Ewald 核是协变的。

规范系

完整线性头在原始坐标系里依赖取向。每帧先用 3×3 cell QR 旋转到规范（上三角）取向，再过读出与 Ewald 核，最后把输出转回；每帧一次 3×3 QR，旋转一致性从 0.825 meV/atom 到 4.6e-14。当前训练晶胞是正交的，本来就是规范系，因此无需重训；三斜晶胞需要按规范系重训。

Ewald 诊断与记账

预测 q、μ 送入教师同一套 graph_longrange GTOElectrostaticEnergy 核（l=1、1.5 Å 涂抹、k 空间因子 1.5、自能与 PBC 修正）。867 帧上预测系数的静电能与教师系数相差 0.311 meV/atom。MACE 骨架训练目标是教师总能量，已含长程项；q/μ 与 E_elec 是输出/诊断量，E_elec 不能加到 MACE 总能量上，除非骨架改为对短程残差训练。

局限、未完成与复现

精度边界

0.1 meV/atom 未达到：CO2/H2O/NH3 的 Ewald 残差 0.4–0.6 meV/atom，属于局域多极基组的表示限制，不是帧数限制。q/μ 只训练了 6,809 帧，剩余 16,567 帧多为同一状态内的相关帧，标不标对精度影响有限，但对一致性有用。

速度边界

20.2 μs 是投影：引擎骨架 12.3 + PyTorch Ewald 7.9 + 头 <0.1。Symmetrix 标准 MACE pair style 没有电荷/偶极输出，端到端混合 pair style 仍未实现；在此之前，4.47 只能作为“仅骨架 FP32”的实测值，不能当作完整模型的成本。

重加权与 c1/c2

1,152 原子一步重要性采样不可用（σ_β=8.02、ESS=0.24 %）；96 原子和气相可用。生产 c1/c2 应直接用学生采样，偏差由模型误差决定；需要修正时按 λ 中间势 + BAR/MBAR，且先在小体系验收。学生轨迹给出的 c1/c2 是学生模型的关联函数，不是 POLAR 的精确值，必须用教师短轨迹做同状态对照。

复现

脚本与 JSON 在仓库内：scripts/charge_dipole_student.py、eval_full_valid.py、test_package_forces_nve.py、docs/results/data/；ESS 审计在 docs/results/ESS_STUDENT_TO_POLAR_2026-10-27.md，输入哈希与逐帧数据在同目录。图表由 docs/results/distill_figures.py 统一生成，README 与 PDF 共用。